Universidad del Valle de Guatemala
Ingeniería de Software 2
Sección 30
Ing. Lynette García



Sprint 10 - Proyecto “Sistema administrador para cadena de farmacias San Gabriel”

Josué Antonio Isaac García Barrera – 24918
José Manuel Sanchez Hernández - 24092
José Alberto Abril Suchite - 24585
Pablo André Orellana Mijangos - 20555
Andrés Esteban Ismalej González - 24005

Guatemala, 27 de octubre del 2026

1. Objetivos del Sprint

- Reforzar la seguridad del sistema: matriz de permisos por rol, aislamiento de pacientes y resultados entre laboratorios, restricción de sesiones de caja por usuario y endurecimiento de la autenticación.
- Adaptar el modelo de productos y lotes, unificar las pantallas de Productos e Inventario y agrupar los lotes por producto en el punto de venta.
- Ampliar el punto de venta con promociones, múltiples carritos y cancelación de ventas, y ajustar los turnos y el cierre de caja.
- Permitir varios teléfonos y correos por cliente, mejorar el historial de cambios de precio y revisar la eliminación de casas farmacéuticas y proveedores.
- Implementar el respaldo local de los resultados del laboratorio, con copia temporal en el servidor que se elimina a los seis meses, y simplificar la interfaz del módulo.
- Refactorizar el código para reducir la deuda técnica: manejo centralizado de errores, validaciones fuera de las rutas y división de componentes grandes del frontend.
- Agregar más pruebas unitarias, de integración con PostgreSQL y de regresión, exigir una cobertura mínima del 80% en integración continua, desplegar el incremento y documentar los resultados del sprint.

2. Product Backlog

Lista de todas las historias de usuario y en qué sprint se completaron

Historia de Usuario	Descripción	Prioridad	Sprint Completado
Doctor / Dueño			
Como doctor y dueño de la farmacia, quiero tener estadísticas de venta para maximizar las ganancias.	Dashboard con estadísticas y gráficos de ventas	Alta	Sprint 7, 8
Como doctor y dueño de la farmacia, quiero que se lleve un registro de las fechas de vencimiento para evitar pérdidas con productos caducados.	Control de fechas de vencimiento por lote	Alta	Sprint 4

Como doctor y dueño, quiero recibir alertas de stock mínimo para reabastecer productos antes de que se agoten y no perder ventas.	Alertas automáticas de stock bajo	Alta	Sprint 4
Como doctor y dueño, quiero generar informes de rentabilidad por sucursal para comparar el rendimiento de ambas farmacias.	Reportes financieros por sucursal	Alta	Sprint 8
Como doctor y dueño, quiero poder gestionar usuarios y permisos para controlar quién accede a cada función del sistema.	CRUD de usuarios con roles	Alta	Sprint 1, 10
Como doctor y dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales para tener control de lo que se hace en ellas.	CRUD de sucursales y ciudades	Alta	Sprint 1, 2, 4
Como doctor y dueño, quiero poder tener registro de los proveedores y casas farmacéuticas asociadas.	CRUD de proveedores y casas	Alta	Sprint 3, 4, 10
Dependiente (Caja)			
Como dependiente, quiero poder imprimir o enviar por correo tickets de venta para ofrecer opciones de comprobante a los clientes.	Generación y envío de tickets	Alta	Sprint 6
Como dependiente, quiero que el sistema muestre autocompletado mientras escribo para seleccionar productos más rápido.	Autocompletado en búsqueda	Alta	Sprint 7

Como dependiente, quiero generar cierre de caja automático por turno o día para entregar cuentas claras al siguiente turno.	Cierre de caja	Alta	Sprint 6, 8, 10
Como dependiente, al identificar a un cliente frecuente, quiero ver su historial de compras y productos recurrentes para ofrecer una atención personalizada.	Historial de compras por cliente	Alta	Sprint 5
Como dependiente, quiero ver el inventario disponible de mi sucursal con detalles de lotes para saber qué tengo para vender.	Inventario por sucursal con lotes	Alta	Sprint 4, 10
Como dependiente, quiero gestionar el carrito de compras: agregar, modificar cantidades y eliminar items, para revisar la venta antes de procesar el pago.	Gestión del carrito en POS	Alta	Sprint 5, 6, 10
Como dependiente, quiero ver todos los lotes disponibles de un producto en el POS y poder seleccionar cuál vender, para gestionar mejor el inventario y evitar vender productos próximos a vencer sin opción.	Visualización en el POS	Alta	Sprint 7,10
Como dependiente, quiero que el sistema me advierta si intento vender más unidades de las disponibles en el lote seleccionado, para evitar sobreventas.	Manejo de errores en POS	Alta	Sprint 7

Como dependiente, quiero procesar pagos con tarjeta utilizando el celular como POS, para agilizar los cobros sin necesidad de datáfono adicional.	Pago con tarjeta	Alta	Sprint 6, 7
Administradora			
Como administradora, quiero que se unifiquen los ingresos de efectivo con los de tarjeta para facilitar las cuentas.	Unificación de pagos en venta	Alta	Sprint 5
Como administradora, quiero que haya una comparación automática del precio de compra y el de venta para agilizar el ingreso de datos.	Validación automática de precios	Media	Sprint 3
Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos, para tener un control exacto del inventario.	CRUD de productos y lotes	Alta	Sprint 3, 4, 6, 10
Como administradora, quiero poder dar de baja productos vencidos para evitar conflictos.	Baja de productos vencidos	Alta	Sprint 4
Como administradora, quiero filtrar productos por categoría o combinaciones para localizar rápidamente cualquier artículo.	Filtros avanzados de búsqueda	Media	Sprint 3, 6
Como administradora, quiero consultar el historial de cambios de precio de un producto para decidir	Historial de precios	Media	Sprint 9, 10

ajustes de manera informada.			
Como administradora, quiero consultar el historial y el resumen de cierres de caja por sucursal y método de pago para supervisar las cuentas.	Historial de cierres de caja	Alta	Sprint 8
Como administradora, quiero ver el resumen acumulado de ventas por producto de un período y sucursal, para registrar esas ventas en otro lugar.	Resumen acumulado de ventas por producto.	Media	Sprint 9
Enfermera			
Como enfermera, quiero verificar la fecha de vencimiento de un medicamento antes de venderlo para garantizar la seguridad del paciente.	Validación de vencimiento en venta	Alta	Sprint 5
Como enfermera, quiero que el sistema me sugiera cuándo un paciente podría necesitar su próxima dosis o servicio si es un cliente frecuente.	Sugerencias basadas en historial	Media	-
Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre (comercial o genérico) para encontrarlos rápidamente.	Búsqueda por nombre comercial/genérico	Alta	Sprint 3
Como enfermera, quiero que el sistema tolere errores ortográficos en la búsqueda para encontrar resultados aunque escriba	Tolerancia a errores ortográficos	Media	Sprint 8, 9

mal el nombre del medicamento.			
Como enfermera, quiero registrar un cliente con sus datos básicos para poder identificar sus compras habituales.	CRUD de clientes	Alta	Sprint 5, 6, 10
Laboratorio			
Como doctor y dueño, quiero un rol de laboratorista con acceso exclusivo al módulo de laboratorio para que el personal del laboratorio no vea la información de la farmacia.	Rol laboratorista y control de acceso	Media	Sprint 8, 10
Como laboratorista, quiero registrar y editar pacientes para tener sus datos disponibles en cada visita.	Gestión de pacientes	Media	Sprint 8, 10
Como laboratorista, quiero que cada paciente tenga un expediente con el historial de sus visitas para consultar sus atenciones anteriores.	Expediente y visitas	Media	Sprint 8
Como doctor y dueño, quiero que los expedientes no se eliminen sino que se anulen y que quede registro de cada cambio, para mantener la trazabilidad de la información médica.	Anulación y bitácora de cambios	Media	Sprint 8, Sprint 9

Como laboratorista, quiero adjuntar los resultados en PDF a cada visita para tenerlos guardados en el expediente del paciente.	PDF de resultados por visita	Media	Sprint 10
Como laboratorista, quiero consultar el catálogo de exámenes del laboratorio para orientar al paciente sobre los exámenes disponibles.	Catálogo de exámenes del laboratorio	Media	Sprint 9
Como paciente, quiero escanear el código QR impreso en mi PDF de resultados para ver la información de mi visita desde el celular.	Código QR en el PDF	Media	Sprint 8, 9

Vínculo del User Story Map: https://miro.com/app/board/uXjVG7j97WI=/?share_link_id=577092744581

Historias de Usuario incluidas en el Sprint 10

Historia de Usuario	Prioridad en este Sprint	Story Points
CRUD de usuarios con roles	Alta	3.5
Rol laboratorista y control de acceso	Media	1.0
Cierre de caja	Alta	2.5
CRUD de productos y lotes	Alta	2.5
Inventario por sucursal con lotes	Alta	2.0
Visualización en el POS	Alta	1.5
Historial de precios	Media	1.0
Gestión del carrito en POS	Alta	2.5
CRUD de clientes frecuentes	Alta	2.5

CRUD de proveedores y casas	Alta	1.0
Gestión de pacientes	Media	1.0
PDF de resultados por visita	Media	6.0

Tareas para este Sprint y asociación con historias de usuario

Historia de usuario asociada	Tarea	Prioridad
Gestión del sprint	Gestión: Crear tareas en Jira e iniciar Sprint	Alta
CRUD de usuarios con roles	Seguridad: Elaborar matriz de permisos por rol	Alta
Rol laboratorista y control de acceso	Seguridad: Aislar pacientes y resultados por laboratorio	Alta
Cierre de caja	Seguridad: Restringir sesiones de caja por usuario	Alta
CRUD de usuarios con roles	Seguridad: Endurecer autenticación y configuración inicial	Alta
CRUD de productos y lotes	Base de datos: Ajustar producto y lote	Alta
CRUD de productos y lotes	Backend: Adaptar productos y lotes al nuevo modelo	Alta
Inventario por sucursal con lotes	Frontend: Unificar Productos e Inventario	Alta
Visualización en el POS	Frontend: Agrupar lotes por producto en el punto de venta	Alta
Historial de precios	Historial: Ajustar cambios de precio	Alta

Sin historia asociada en el Product Backlog	Backend: Aplicar promociones en las ventas	Alta
Sin historia asociada en el Product Backlog	Frontend: Administrar y mostrar promociones	Alta
Gestión del carrito en POS	Punto de venta: Implementar múltiples carritos	Alta
Sin historia asociada en el Product Backlog	Backend: Fortalecer cancelación de ventas	Alta
Sin historia asociada en el Product Backlog	Frontend: Implementar cancelación de ventas	Alta
Cierre de caja	Caja: Ajustar turnos y cierre	Alta
CRUD de clientes frecuentes	Backend: Contactos de clientes	Media
CRUD de clientes frecuentes	Frontend: Contactos de clientes	Media
CRUD de proveedores y casas	Casas farmacéuticas y proveedores: Revisar eliminación	Media
Gestión de pacientes	Frontend: Cambio de interfaz en el módulo de laboratorio	Media
PDF de resultados por visita	Laboratorio: Diseñar ciclo de vida de archivos	Alta
PDF de resultados por visita	Laboratorio: Guardar archivos automáticamente en una carpeta local	Alta
PDF de resultados por visita	Laboratorio: Confirmar respaldo antes de subir al servidor	Alta
PDF de resultados por visita	Laboratorio: Eliminar la copia del servidor después de seis meses	Alta
PDF de resultados por visita	Laboratorio: Restaurar acceso a la carpeta local	Media

Refactorización	Refactorización: Centralizar errores y validaciones pendientes	Alta
Refactorización	Refactorización: Dividir componentes grandes del frontend	Alta
Pruebas automatizadas y de regresión	Tests: Regresión de las refactorizaciones	Alta
Pruebas automatizadas y de regresión	Tests: Pruebas automatizadas del backend	Alta
Pruebas automatizadas y de regresión	Tests: Pruebas automatizadas del frontend	Alta
Pruebas automatizadas y de regresión	Tests: Integración con PostgreSQL y seguridad	Alta
Despliegue, integración continua y migraciones	Infraestructura: Integración continua y cobertura mínima	Alta
Despliegue, integración continua y migraciones	Infraestructura: Migraciones y endurecimiento del despliegue	Alta
Despliegue, integración continua y migraciones	Infraestructura: Despliegue y pruebas en producción	Alta
Documentación y reporte	Documentación: Métricas y reporte del Sprint	Alta
Gestión del sprint	Gestión: Revisión y video de demostración final	Alta
Documentación y reporte	LOGT - Jose Abril	Alta
Documentación y reporte	LOGT - Josué García	Alta
Documentación y reporte	LOGT - José Sanchez	Alta
Documentación y reporte	LOGT - Andrés Ismalej	Alta
Documentación y reporte	LOGT - Pablo Orellana	Alta

3. Sprint Backlog

Tarea	Descripción	Horas	Story Points	Responsable	Fecha probable de terminación
Gestión: Crear tareas en Jira e iniciar Sprint	Configurar el Sprint 10 en Jira con todas las tareas, Story Points, fechas y dependencias. Iniciar formalmente el sprint y guardar evidencia del tablero.	1	0.5	José Manuel Sanchez Hernández	17/10/2026
Seguridad: Elaborar matriz de permisos por rol	Definir y aplicar los permisos de dueño, administrador, dependiente y laboratorista. Comprobar las restricciones tanto en la interfaz como directamente en la API.	4	2.0	Andrés Esteban Ismalej González	19/10/2026
Seguridad: Aislar pacientes y resultados por laboratorio	Impedir que un laboratorista consulte, modifique, anule o agregue archivos a pacientes de otro laboratorio. Incluir validaciones de pertenencia en el backend.	2	1.0	José Alberto Abril Suchite	20/10/2026
Seguridad: Restringir sesiones de caja por	Evitar que un dependiente consulte, opere o cierre una sesión	2	1.0	José Alberto Abril Suchite	20/10/2026

usuario	de caja abierta por otro dependiente. Mantener excepciones únicamente para roles autorizados.				
Seguridad: Endurecer autenticación y configuración inicial	Eliminar contraseñas iniciales previsibles, devolver mensajes uniformes en el inicio de sesión y revisar el límite de intentos, proxy y encabezados de seguridad.	3	1.5	Josué Antonio Isaac García Barrera	21/10/2026
Base de datos: Ajustar producto y lote	Crear una migración para permitir lotes sin fecha de vencimiento y trasladar el precio de compra de producto hacia lote, conservando los datos actuales.	2	1.0	Josué Antonio Isaac García Barrera	19/10/2026
Backend: Adaptar productos y lotes al nuevo modelo	Ajustar DAO, servicios, validaciones y respuestas para manejar el precio de compra por lote y la fecha de vencimiento opcional.	2	1.0	Josué Antonio Isaac García Barrera	21/10/2026
Frontend: Unificar Productos e Inventario	Crear una sola pantalla para consultar productos,	4	2.0	José Manuel Sanchez Hernández	23/10/2026

	existencias y lotes. Mostrar columnas y acciones según los permisos del usuario.				
Frontend: Agrupar lotes por producto en el punto de venta	Mostrar un resultado por producto en el POS, acumulando las existencias de sus lotes. Al vender, seleccionar automáticamente los lotes mediante FEFO.	3	1.5	Josué Antonio Isaac García Barrera	23/10/2026
Historial: Ajustar cambios de precio	Registrar únicamente cambios reales de precio, diferenciando compra y venta, con valor anterior, valor nuevo, lote, usuario y fecha. Evitar registros duplicados.	2	1.0	José Manuel Sanchez Hernández	22/10/2026
Backend: Aplicar promociones en las ventas	Corregir permisos y aplicar promociones según producto, sucursal, vigencia y cantidad mínima. Guardar el precio realmente utilizado en la venta.	4	2.0	Josué Antonio Isaac García Barrera	22/10/2026
Frontend: Administrar y mostrar promociones	Permitir crear, editar, activar y desactivar promociones.	3	1.5	Josué Antonio Isaac García Barrera	23/10/2026

	Mostrar en el POS el precio normal, el promocional y las condiciones aplicables.				
Punto de venta: Implementar múltiples carritos	Permitir crear, cambiar, renombrar y cerrar carritos independientes. Conservar los productos, cantidades y cliente al cambiar de carrito.	5	2.5	Josué Antonio Isaac García Barrera	24/10/2026
Backend: Fortalecer cancelación de ventas	Validar permisos, sucursal, responsable de la venta y estado de la caja. Exigir motivo, restaurar existencias una sola vez y tratar correctamente los pagos con tarjeta.	4	2.0	José Alberto Abril Suchite	24/10/2026
Frontend: Implementar cancelación de ventas	Agregar confirmación, motivo obligatorio, advertencias para ventas con tarjeta y visualización del usuario y fecha de cancelación.	2	1.0	José Alberto Abril Suchite	25/10/2026
Caja: Ajustar turnos y cierre	Conservar el turno seleccionado durante la apertura, impedir inconsistencias al cerrar y mostrar	1	0.5	Andrés Esteban Ismalej González	22/10/2026

	correctamente el turno en historial y reportes.				
Backend: Contactos de clientes	Permitir registrar varios teléfonos y correos por cliente, con validaciones, detección de duplicados y migración de base de datos.	3	1.5	Pablo André Orellana Mijangos	20/10/2026
Frontend: Contactos de clientes	Incorporar consulta, creación, edición y eliminación de teléfonos y correos en la vista de clientes.	2	1.0	Pablo André Orellana Mijangos	21/10/2026
Casas farmacéuticas y proveedores: Revisar eliminación	Determinar cuándo se puede eliminar físicamente y cuándo se debe desactivar un registro relacionado con productos o historial. Evitar errores de integridad.	2	1.0	José Alberto Abril Suchite	20/10/2026
Frontend: Cambio de interfaz en el módulo de laboratorio	Simplificar las funcionalidades del laboratorio con respecto a la interfaz gráfica y desplegar una vista mucho más personalizada.	2	1.0	Andrés Esteban Ismalej González	22/10/2026
Laboratorio: Diseñar ciclo de vida de archivos	Definir el flujo de almacenamiento: copia local permanente, copia temporal en servidor,	2	1.0	Andrés Esteban Ismalej González	19/10/2026

	fecha de vencimiento, estado del respaldo y eliminación del servidor después de seis meses.				
Laboratorio: Guardar archivos automáticamente en una carpeta local	Al agregar un resultado a un paciente, guardar inmediatamente una copia en la carpeta local configurada. Crear una carpeta estable por paciente y evitar colisiones entre nombres.	3	1.5	Andrés Esteban Ismalej González	22/10/2026
Laboratorio: Confirmar respaldo antes de subir al servidor	No finalizar la carga hasta comprobar que el archivo fue guardado localmente. Si la escritura falla, informar el error y permitir reintentar sin crear registros incompletos.	2	1.0	Andrés Esteban Ismalej González	24/10/2026
Laboratorio: Eliminar la copia del servidor después de seis meses	Calcular el vencimiento como fecha de carga más seis meses y ejecutar una tarea programada que elimine únicamente el archivo del servidor. Conservar metadatos y bitácora.	3	1.5	Andrés Esteban Ismalej González	23/10/2026

Laboratorio: Restaurar acceso a la carpeta local	Recordar la carpeta seleccionada, volver a solicitar permiso cuando el navegador lo requiera y mostrar si el almacenamiento local está disponible.	2	1.0	Andrés Esteban Ismalej González	24/10/2026
Refactorización: Centralizar errores y validaciones pendientes	Migrar los controladores modificados durante el sprint al manejo centralizado de errores y extraer las validaciones extensas de productos y lotes fuera de los archivos de rutas.	3	1.5	José Alberto Abril Suchite	24/10/2026
Refactorización: Dividir componentes grandes del frontend	Separar responsabilidades de la pantalla unificada, formularios de productos y lotes y punto de venta. Extraer componentes o hooks para evitar que las nuevas funcionalidades aumenten su complejidad.	4	2.0	José Manuel Sanchez Hernández	25/10/2026
Tests: Regresión de las refactorizaciones	Comprobar que la centralización de errores, las validaciones extraídas y la división de componentes no cambien el comportamiento	2	1.0	Pablo André Orellana Mijangos	25/10/2026

	externo de las funcionalidades existentes.				
Tests: Pruebas automatizadas del backend	Crear pruebas Jest y Supertest para permisos, laboratorio, almacenamiento temporal, caja, productos, lotes, promociones, contactos, carritos y cancelación de ventas.	3	1.5	Pablo André Orellana Mijangos	25/10/2026
Tests: Pruebas automatizadas del frontend	Crear pruebas Vitest y Testing Library para la pantalla unificada, almacenamiento local, promociones, carritos, cancelación, contactos y turnos.	3	1.5	Pablo André Orellana Mijangos	25/10/2026
Tests: Integración con PostgreSQL y seguridad	Probar con una base de datos real las migraciones, selección FEFO, promociones, cancelaciones, contactos, permisos, aislamiento entre laboratorios y vencimiento de archivos.	3	1.5	José Manuel Sanchez Hernández	26/10/2026
Infraestructura: Integración continua y cobertura mínima	Ajustar GitHub Actions para ejecutar backend, frontend e integración en	2	1.0	José Manuel Sanchez Hernández	26/10/2026

	cada push y PR. Exigir al menos 80% de cobertura y guardar los resultados como evidencia.				
Infraestructura: Migraciones y endurecimiento del despliegue	Automatizar las migraciones sobre instalaciones existentes, separar datos de demostración y agregar comprobaciones de salud para backend y frontend.	3	1.5	José Manuel Sanchez Hernández	25/10/2026
Infraestructura: Despliegue y pruebas en producción	Desplegar el incremento, aplicar migraciones y comprobar una venta, promoción, cancelación, cierre de caja, contactos y carga de archivo con respaldo local.	2	1.0	Josué Antonio Isaac García Barrera	26/10/2026
Documentación: Métricas y reporte del Sprint	Preparar burndown, velocidad histórica, calificación del sprint, presupuesto, tiempo ejecutado, resultados de pruebas, refactorización, retrospectiva y listas de tareas según estado.	2	1.0	José Alberto Abril Suchite	27/10/2026

Gestión: Revisión y video de demostración final	Verificar consistencia entre Jira, repositorio, producción e informe. Mostrar el incremento a usuarios o al product owner, recopilar comentarios y grabar el video final.	2	1.0	José Manuel Sanchez Hernández	27/10/2026
LOGT - Jose Abril	Registrar inicio, fin, interrupciones, delta, fase y comentarios de las actividades realizadas durante el sprint.	1	0.5	José Alberto Abril Suchite	27/10/2026
LOGT - Josué García	Registrar inicio, fin, interrupciones, delta, fase y comentarios de las actividades realizadas durante el sprint.	1	0.5	Josué Antonio Isaac García Barrera	27/10/2026
LOGT - José Sanchez	Registrar inicio, fin, interrupciones, delta, fase y comentarios de las actividades realizadas durante el sprint.	1	0.5	José Manuel Sanchez Hernández	27/10/2026
LOGT - Andrés Ismalej	Registrar inicio, fin, interrupciones, delta, fase y comentarios de las actividades realizadas durante el sprint.	1	0.5	Andrés Esteban Ismalej González	27/10/2026

LOGT - Pablo Orellana	Registrar inicio, fin, interrupciones, delta, fase y comentarios de las actividades realizadas durante el sprint.	1	0.5	Pablo André Orellana Mijangos	27/10/2026

Calendario de planificación del sprint

Fecha de terminación posible	Tarea planificada
17/10/2026	Gestión: Crear tareas en Jira e iniciar Sprint
19/10/2026	Seguridad: Elaborar matriz de permisos por rol
	Base de datos: Ajustar producto y lote
	Laboratorio: Diseñar ciclo de vida de archivos
20/10/2026	Seguridad: Aislar pacientes y resultados por laboratorio
	Seguridad: Restringir sesiones de caja por usuario
	Backend: Contactos de clientes
	Casas farmacéuticas y proveedores: Revisar eliminación
21/10/2026	Seguridad: Endurecer autenticación y configuración inicial
	Backend: Adaptar productos y lotes al nuevo modelo
	Frontend: Contactos de clientes
22/10/2026	Historial: Ajustar cambios de precio
	Backend: Aplicar promociones en las ventas
	Caja: Ajustar turnos y cierre

	Frontend: Cambio de interfaz en el módulo de laboratorio
	Laboratorio: Guardar archivos automáticamente en una carpeta local
23/10/2026	Frontend: Unificar Productos e Inventario
	Punto de venta: Agrupar lotes por producto
	Frontend: Administrar y mostrar promociones
	Laboratorio: Eliminar la copia del servidor después de seis meses
24/10/2026	Punto de venta: Implementar múltiples carritos
	Backend: Fortalecer cancelación de ventas
	Laboratorio: Confirmar respaldo antes de subir al servidor
	Laboratorio: Restaurar acceso a la carpeta local
	Refactorización: Centralizar errores y validaciones pendientes
25/10/2026	Frontend: Implementar cancelación de ventas
	Refactorización: Dividir componentes grandes del frontend
	Tests: Regresión de las refactorizaciones
	Tests: Pruebas automatizadas del backend
	Tests: Pruebas automatizadas del frontend
	Infraestructura: Migraciones y endurecimiento del despliegue
26/10/2026	Tests: Integración con PostgreSQL y seguridad
	Infraestructura: Integración continua y cobertura mínima
	Infraestructura: Despliegue y pruebas en producción

27/10/2026	Documentación: Métricas y reporte del Sprint
	Gestión: Revisión y video de demostración final
	LOGT - José Abril
	LOGT - Josué García
	LOGT - José Sánchez
	LOGT - Andrés Ismalej
	LOGT - Pablo Orellana

4. Incremento

a. Vínculo al repositorio de GitHub y Jira

GitHub: https://github.com/FarmaComGT/FarmaCom

Jira:
https://uvg-team-sw-1.atlassian.net/?continue=https%3A%2F%2Fuvg-team-sw-1.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware%3FprojectId%3D10000&atlOrigin=eyJpIjoiZTJmMTg0MTAwMjk5NDdlOWE0OTk5MTY1YjQ0YmRmZjQiLCJwIjoiamlyYS1zb2Z0d2FyZSJ9

Link del sistema: https://farmacom.website/login

Video del funcionamiento: https://youtu.be/EpkB7MpRjAE

b. Lista de funcionalidades terminadas

- Gestión: Crear tareas en Jira e iniciar Sprint
- Seguridad: Elaborar matriz de permisos por rol
- Seguridad: Aislar pacientes y resultados por laboratorio
- Seguridad: Restringir sesiones de caja por usuario
- Seguridad: Endurecer autenticación y configuración inicial
- Base de datos: Ajustar producto y lote
- Backend: Adaptar productos y lotes al nuevo modelo
- Frontend: Unificar Productos e Inventario
- Frontend: Agrupar lotes por producto en el punto de venta
- Historial: Ajustar cambios de precio

- Backend: Aplicar promociones en las ventas
- Frontend: Administrar y mostrar promociones
- Punto de venta: Implementar múltiples carritos
- Backend: Fortalecer cancelación de ventas
- Frontend: Implementar cancelación de ventas
- Caja: Ajustar turnos y cierre
- Backend: Contactos de clientes
- Frontend: Contactos de clientes
- Casas farmacéuticas y proveedores: Revisar eliminación
- Frontend: Cambio de interfaz en el módulo de laboratorio
- Laboratorio: Diseñar ciclo de vida de archivos
- Laboratorio: Guardar archivos automáticamente en una carpeta local
- Laboratorio: Confirmar respaldo antes de subir al servidor
- Laboratorio: Eliminar la copia del servidor después de seis meses
- Laboratorio: Restaurar acceso a la carpeta local
- Refactorización: Centralizar errores y validaciones pendientes
- Refactorización: Dividir componentes grandes del frontend
- Tests: Regresión de las refactorizaciones
- Tests: Pruebas automatizadas del backend
- Tests: Pruebas automatizadas del frontend
- Tests: Integración con PostgreSQL y seguridad
- Infraestructura: Integración continua y cobertura mínima
- Infraestructura: Migraciones y endurecimiento del despliegue
- Infraestructura: Despliegue y pruebas en producción
- Documentación: Métricas y reporte del Sprint
- Gestión: Revisión y video de demostración final
- LOGT - José Abril
- LOGT - Josué García
- LOGT - José Sanchez
- LOGT - Andrés Ismalej
- LOGT - Pablo Orellana

c. Lista de tareas en proceso

Todas las tareas que se iniciaron se pudieron terminar.

d. Lista de tareas que se planificaron y no se pudieron concluir

No hubo ninguna tarea que se planificó y no se realizó.

5. Pruebas

a. Plan maestro de pruebas

Link del documento:
https://docs.google.com/document/d/1TthfMapmgS-_9I_BkEaE1219oeMiJ3_wHop8NRkWABg/edit?usp=sharing

b. Evidencia de implementación de las pruebas y resultados de las pruebas desarrolladas en el sprint

Link del video: https://youtu.be/3wu42_34uv0

c. Resultados de las pruebas

i. Resultados de las pruebas a nuevas funcionalidades desarrolladas y de regresión

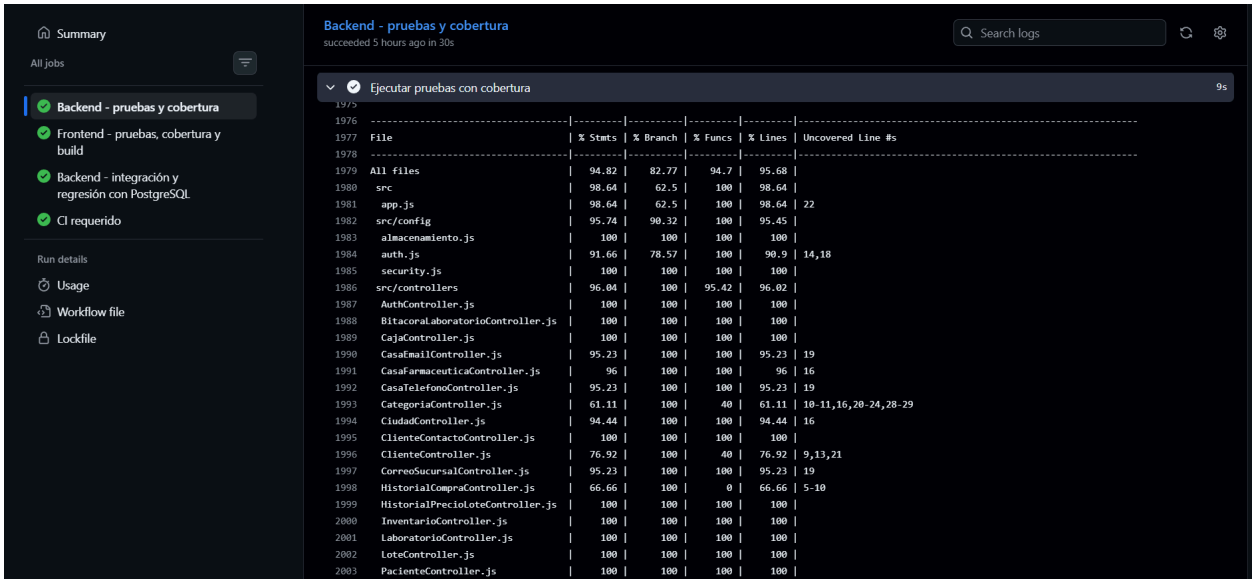
Se automatizaron tres tipos de pruebas: unitarias y de componentes, de integración con base de datos real y de regresión. Las pruebas unitarias se ejecutan con cobertura en cada push y pull request a develop mediante GitHub Actions.

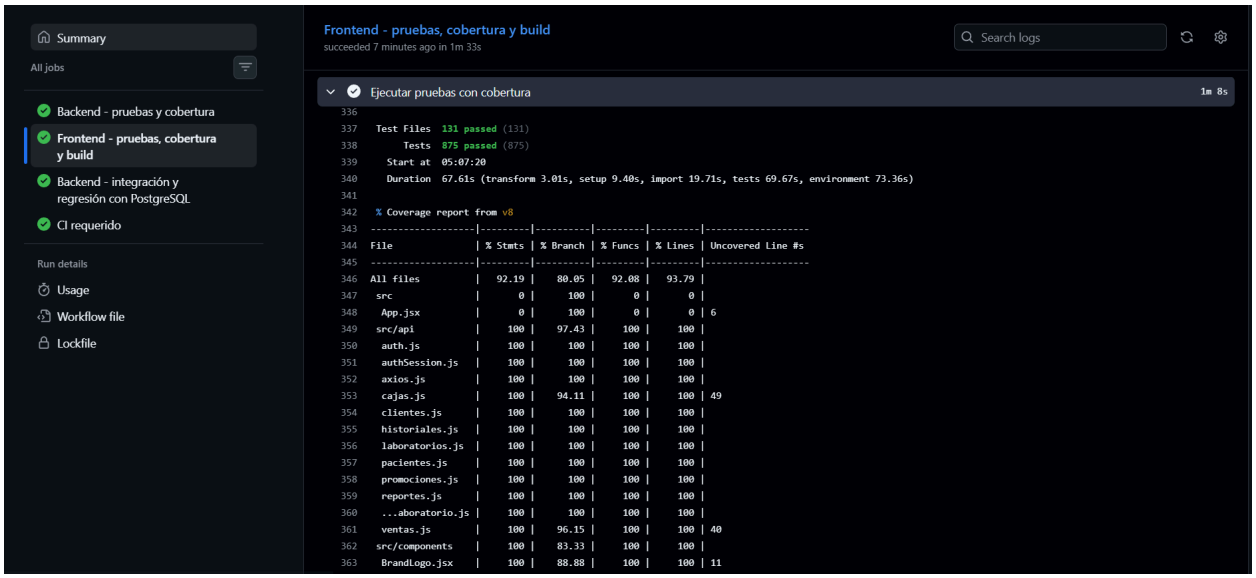
Tipo de prueba	Herramienta	Qué cubre	Suites o archivos de prueba	Pruebas ejecutadas	Aprobadas
Unitarias y de API (backend)	Jest y Supertest	Permisos, laboratorios, caja, inventario, promociones, carritos, cancelación de ventas, contactos, servicios de venta y validadores	124	1,279	1,279
Unitarias y de componentes	Vitest y Testing Library	Inventario unificado, almacenamiento	131	875	875

(frontend)		local, promociones, carritos, cancelación, contactos, turnos, hooks, utilidades y páginas			
Regresión	Jest, Vitest, Testing Library y Supertest	Manejo centralizado de errores, validaciones extraídas y formularios modularizados	3	50	50

Cobertura del sistema:

Parte	Sentencias	Ramas	Funciones	Líneas
Frontend	92.19%	80.05%	92.08%	93.79%
Backend	94.82%	82.77%	94.70%	95.68%



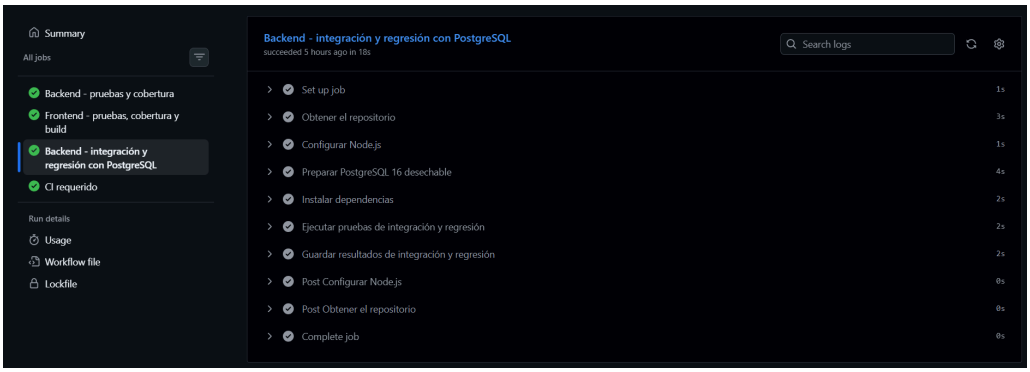


ii. Resultados de las pruebas de integración

Las pruebas de integración se ejecutan en el job “Backend - integración y regresión con PostgreSQL” del workflow de integración continua. Usan una base PostgreSQL 16 desechable dentro del runner y envían solicitudes HTTP reales a la aplicación Express con Supertest.

Área	Qué verifican

Autenticación	Inicio de sesión real, rechazo de credenciales sin revelar si el usuario existe y generación de una cookie httpOnly.
Pacientes y laboratorios	Creación transaccional del paciente y su expediente, reversión ante fallos, consulta de información persistida y aislamiento de datos entre laboratorios.
Productos e inventario	Registro del precio de compra por lote y manejo opcional de la fecha de vencimiento.
Contactos de clientes	Registro de varios teléfonos y correos electrónicos, junto con la detección de contactos duplicados.
Ventas e inventario	Anulación de ventas con restauración única del inventario, rechazo de ventas sin existencias sin dejar registros parciales y aplicación de promociones vigentes sobre el precio cobrado.
Regresión de funcionalidades existentes	Rechazo con código 403 cuando un laboratorista intenta acceder a funciones de farmacia y búsquedas tolerantes a diferencias entre mayúsculas, minúsculas y tildes.
Migraciones de base de datos	Funcionamiento del ejecutor y de las migraciones 001 a 005, incluyendo preservación de datos, idempotencia, restricciones de integridad y bloqueo de eliminaciones físicas.



iii. Resultados de las pruebas de UX y comparación entre las que se hicieron en el Neurolab y las que no

Las pruebas de experiencia de usuario realizadas en el Neurolab se centraron en el flujo de venta en efectivo del punto de venta de FarmaCom. Para ello se empleó un diseño intra-sujeto con cinco participantes de entre 18 y 35 años, quienes contaban con conocimientos básicos sobre medicamentos pero no habían utilizado el sistema anteriormente. Cada participante realizó dos escenarios, siempre en el mismo orden. En el primero, el Escenario A, debía completar una venta simple que consistía en buscar un producto, agregarlo al carrito y procesar el cobro. En el segundo, el Escenario B, la venta incorporaba una decisión adicional, ya que el participante debía elegir el lote que vence más tarde, ajustar la cantidad sin recurrir al lote próximo a vencer y, finalmente, procesar el cobro. A lo largo de la sesión se registraron la mirada mediante el Eye Tracking Smart Eye AI-X, la actividad electrodérmica mediante el sensor Shimmer3R y la pantalla junto con los eventos del mouse, mientras que al finalizar se aplicaron los cuestionarios SEQ y SUS. Con el fin de evitar interpretaciones apresuradas, una revisita o fijación prolongada se consideró fricción únicamente cuando coincidía con un pico de GSR dentro de un margen de ±2 s.

En el caso del participante P01, los marcadores permitieron delimitar con claridad cada etapa de la sesión. La tarea B1, que consistía en elegir el lote que vence más tarde, resultó la de mayor duración con 30.6 s, seguida de A2 con 24.0 s, A1 con 14.9 s, B2 con 13.4 s y B3 con apenas 7.3 s. Esa misma tarea concentró el mayor número de clics, seis frente a tres en A1 y cuatro en A2, así como la frecuencia de fijaciones más alta, con 123 por minuto, y ocho fijaciones prolongadas, mientras que A1 y A2 registraron solamente dos cada una. En conjunto, estos datos sugieren que comparar los lotes supuso una demanda visual considerablemente mayor que el resto de las tareas.

También en P01 se perdió el seguimiento ocular durante el 68 %, el 64 % y el 44 % del tiempo en A2, B2 y B3, respectivamente, lo cual se explica porque el participante escribía el monto o la cantidad y, presumiblemente, dirigía la mirada hacia el teclado. Por su parte, la señal electrodérmica presentó un nivel promedio de 0.40 µS, muy por debajo del rango habitual de 2 a 20 µS, posiblemente debido a sequedad en la piel o a un contacto deficiente de los electrodos, razón por la cual iMotions no detectó picos de forma automática. Aun así, el reanálisis de la señal de P01 permitió identificar dos respuestas válidas. La primera ocurrió durante la línea base, mientras que la segunda comenzó al cierre de B1, a los 152.6 s, y alcanzó su máximo al iniciar B2, a los 157.6 s, precisamente cuando el participante se da cuenta de que la cantidad solicitada supera las existencias de un lote. Dado que esta respuesta coincidió con una

fijación prolongada, cumple el criterio establecido para considerarla un punto de fricción. Fuera de ese episodio, el nivel general de conductancia descendió a lo largo de la sesión, lo que resulta compatible con un proceso de habituación.

La sesión del participante P02, en cambio, presentó irregularidades en los marcadores, pues se registraron ocho marcas de inicio en lugar de cinco y una marca de cierre de B3 dentro del Escenario A. Por esta razón, el análisis se realizó por escenario y no por tarea. A diferencia de P01, la señal electrodérmica de P02 tuvo un nivel adecuado, de 2.2 µS en la línea base, y la frecuencia de picos se mantuvo relativamente estable entre segmentos, con 5.9 por minuto en la línea base, 4.9 en el Escenario A y 5.5 en el B.

La diferencia en P02, por lo tanto, no estuvo en la cantidad de picos, sino en su intensidad. La amplitud media fue de 0.090 µS en el Escenario B frente a 0.025 µS en el A, y el nivel de conductancia aumentó 0.93 µS respecto a la línea base en el B, mientras que en el A apenas subió 0.08 µS. Este aumento se concentró en el ajuste de cantidad y en el cobro, contrario al descenso que anticipaba el protocolo. En cuanto a la mirada de P02, las fijaciones fueron más largas en el Escenario A, con un promedio de 362 ms y 18 fijaciones superiores a 500 ms, mientras que en el B el promedio bajó a 260 ms con solo 8 fijaciones de esa duración. Asimismo, tres de los cinco picos del Escenario A coincidieron con fijaciones prolongadas, frente a uno de siete en el B, lo que indica que el participante exploró la pantalla con mayor rapidez en el segundo escenario. Llama la atención que, a pesar de la mayor activación registrada en el Escenario B, P02 calificó ambos escenarios como muy fáciles y otorgó al sistema la puntuación SUS más alta del estudio, 97.5. En otras palabras, la mayor exigencia fisiológica no se tradujo en una dificultad percibida.

En el caso de los participantes P03, P04 y P05, los valores de los sensores corresponden a proyecciones y no a mediciones directas, por lo que deben interpretarse como tendencias. P03 se consideró un perfil de baja fricción, lo cual concuerda con su calificación de 1 en ambos escenarios y con su SUS de 90.0. Sus duraciones estimadas fueron de 16 s en A1, 22 s en A2, 34 s en B1, 18 s en B2 y 9 s en B3. Se observó, además, un aumento moderado en la frecuencia de picos, que pasó de alrededor de 3.0 por minuto en la línea base a 3.5 en el Escenario A y 5.0 en el B, con amplitudes medias cercanas a 0.03 µS y 0.05 µS, respectivamente. Al igual que en P01, las fijaciones prolongadas se concentraron en B1, con unas siete frente a dos o tres por tarea en el Escenario A. Por otra parte, su indicación de que necesitaría apoyo técnico sugiere revisar si tuvo dudas al iniciar la búsqueda. El participante P04 fue, sin duda, quien mostró el efecto más marcado, lo cual se refleja en que calificó el Escenario B con 4 en el SEQ. Su tarea B1 duró unos 48 s, considerablemente más que A1 con 18 s y A2 con 25 s, y B2 se extendió a unos 27 s. Es plausible que haya seleccionado en un primer momento el lote próximo a vencer y recibido el aviso correspondiente, lo que explicaría tanto el tiempo adicional como su percepción

de dificultad. En la señal de GSR se apreció un incremento claro, ya que los picos pasaron de alrededor de 4.0 por minuto en la línea base a 4.5 en el Escenario A y 8.0 en el B, con amplitudes medias de 0.04 µS y 0.12 µS. A esto se suman unas once fijaciones prolongadas en B1 y seis en B2, así como la coincidencia de cerca de cinco de los ocho picos del Escenario B con fijaciones prolongadas dentro de ±2 s.

Por último, P05 obtuvo la menor puntuación SUS del grupo, 75.0, y manifestó no sentirse seguro al utilizar el sistema. A diferencia de los demás participantes, su perfil sugiere una activación elevada en ambos escenarios, más relacionada con las etapas de cobro que con la decisión de lote. Se proyectan alrededor de 3.5 picos por minuto en la línea base, 6.0 en el Escenario A y 6.5 en el B, con las amplitudes más altas en A2 y B3, entre 0.06 y 0.07 µS, mientras que las fijaciones prolongadas se reparten entre A2, B1 y B3. Este comportamiento coincide con una posibilidad que el propio protocolo había señalado, según la cual el manejo de dinero simulado o la sensación de ser observado podrían elevar la activación durante el cobro, sin importar el escenario.

Al considerar los resultados en conjunto, cuatro de los cinco participantes mostraron mayor activación en el Escenario B, y en tres de ellos las fijaciones prolongadas se concentraron en la elección de lote. Las calificaciones SEQ fueron bajas en el Escenario A, entre 1 y 2, y algo más altas en el B, entre 1 y 4. El SUS promedio, por su parte, fue de 88.0, con valores que oscilaron entre 75.0 y 97.5. La percepción subjetiva resultó consistente, puesto que los cinco participantes consideraron el sistema fácil de usar y quienes distinguieron entre escenarios calificaron el B como el más difícil.

De todo lo anterior se desprende que la selección de lote y el ajuste de cantidad constituyen las etapas de mayor exigencia del flujo de venta. Se trata, sin embargo, de una exigencia real pero moderada, que no compromete la valoración global del sistema. A partir de estos hallazgos se proponen tres mejoras de diseño: hacer más visibles la fecha de vencimiento y las existencias de cada lote, aclarar el mensaje de cantidad máxima y revisar la etapa de cobro, que en algunos participantes se asoció con una mayor activación. Como punto de referencia, conviene recordar que en el Sprint 8 se aplicaron pruebas de UX tradicionales con estudiantes. En ellas se ejecutaron diez casos en distintos módulos, de los cuales la mitad no presentó problemas. En la otra mitad se detectaron dificultades en la navegación inicial al punto de venta, en la visibilidad de la alerta de vencimiento, en la asignación de clientes a las ventas y en los formularios de clientes y lotes. En el Sprint 9, en cambio, no se repitió una evaluación con usuarios, y la retroalimentación provino únicamente del product owner, quien consideró que la experiencia general del sistema era buena.

Al comparar ambos momentos, se observa que los dos enfoques coinciden en la necesidad de dar mayor visibilidad a la información de los lotes. No obstante,

mientras que en el Sprint 8 este problema surgió como una opinión sobre el color de la alerta, el Neurolab lo confirmó con datos objetivos y permitió ubicar el instante preciso en que se produce la fricción. Además, el laboratorio reveló aspectos que la simple observación no había logrado detectar, como el impacto del aviso de cantidad máxima y la activación durante el cobro en participantes que, paradójicamente, calificaron la tarea como fácil. En este sentido, la principal ventaja de utilizar el laboratorio radica en la objetividad y la precisión de la información que proporciona. Mientras que las pruebas tradicionales dependen de lo que el observador alcanza a percibir y de lo que el usuario decide expresar, el Eye Tracking y el GSR muestran dónde se detiene la mirada, cuántas veces regresa a un mismo elemento y en qué momento aumenta la activación. Gracias a ello, es posible pasar de afirmar que una tarea fue difícil a identificar el elemento concreto que la complica. Asimismo, contrastar los datos de los sensores con los cuestionarios permite descubrir diferencias entre lo que el usuario siente y lo que reporta, como ocurrió con P02, lo cual ofrece una base más sólida para priorizar las mejoras del sistema.

Por otro lado, el laboratorio también presenta limitaciones que no deben pasarse por alto. Requiere una planificación considerable, abarca un único flujo y depende en gran medida del buen funcionamiento de los sensores. Prueba de ello es que, en este estudio, la señal de GSR baja, la pérdida de seguimiento ocular y los errores en los marcadores hicieron que solo dos de los cinco participantes contaran con datos medidos. Las pruebas tradicionales, aunque más subjetivas, son más rápidas y permiten cubrir una mayor cantidad de módulos. Por esta razón, lo más conveniente para el proyecto es combinar ambos enfoques, de modo que las pruebas tradicionales sirvan para explorar el sistema en cada sprint y el Neurolab se reserve para validar, con evidencia objetiva, las mejoras de los flujos más críticos.

6. Resultados de la revisión técnica formal 2

a. Problemas detectados

Debido a que la revisión realizada por el equipo inspector no produjo observaciones concretas, el equipo de desarrollo efectuó una revisión técnica complementaria del producto. Se revisaron los controles de acceso, la interfaz, la configuración de despliegue y la automatización de pruebas. Como resultado, se identificaron los siguientes problemas y oportunidades de mejora.

ID	Problema detectado	Severidad
RTF2-01	Un administrador puede asignar el rol de dueño. La interfaz muestra el rol “Dueño” a todos los administradores y el servidor permite que un administrador actualice el rol de cualquier usuario. Esto permitiría elevar privilegios sin autorización.	Crítico
RTF2-02	Un dependiente puede consultar inventarios de otras sucursales. La pantalla de inventario recibe todas las sucursales y permite seleccionarlas. Además, el servidor acepta el identificador enviado sin comprobar que corresponda a la sucursal del dependiente. Esto contradice la matriz de seguridad, que limita al dependiente a su propia sucursal.	Severo
RTF2-03	La configuración de despliegue expone innecesariamente PostgreSQL y utiliza el servidor de desarrollo de Vite. La base de datos publica el puerto 5432 y el frontend se ejecuta mediante npm run dev, aunque el README presenta esta configuración como la utilizada para desplegar el sistema.	Severo
RTF2-04	Las operaciones sobre clientes no tienen restricciones específicas por rol. Cualquier usuario autenticado puede consultar, crear, modificar	Severo

	y eliminar clientes. La eliminación es permanente y la interfaz también la ofrece a los dependientes.	
RTF2-05	La política de contraseñas es insuficiente. El sistema acepta contraseñas de únicamente seis caracteres y no exige ninguna condición adicional. Una contraseña simple como 123456 cumpliría la validación actual.	Moderado
RTF2-06	Existen controles visibles que aparentan estar disponibles, pero no realizan ninguna acción. Los botones de Notificaciones y Configuración no tienen comportamiento. Las páginas Dashboard y Ayuda únicamente muestran “Próximamente”, aunque aparecen como módulos habilitados.	Moderado

b. Planificación de cómo se resolverán

ID	Tarea de mejora y criterio de aceptación
RTF2-01	Restringir la asignación y modificación del rol de dueño exclusivamente a usuarios que ya tengan ese rol. El servidor debe rechazar con 403 cualquier intento de un administrador por promover un usuario a dueño o modificar a un dueño. Agregar pruebas automatizadas para ambos casos.
RTF2-02	Ocultar el selector de sucursal para

	dependientes y validar en el servidor que el identificador solicitado coincida con su sucursal. Los dueños y administradores conservarán la consulta global. La prueba de aceptación será intentar consultar otra sucursal y recibir 403.
RTF2-03	Crear una configuración separada para producción. PostgreSQL debe quedar accesible solamente dentro de la red de contenedores. El frontend debe compilarse y servirse mediante un servidor web preparado para producción, como Nginx. Verificar que desde el exterior únicamente sean accesibles HTTPS y los servicios necesarios.
RTF2-04	Definir formalmente qué roles pueden administrar clientes. Como mínimo, limitar la eliminación a dueño o administrador y sustituirla por desactivación lógica cuando el cliente tenga historial de compras. Agregar pruebas de autorización para cada operación.
RTF2-05	Aumentar la longitud mínima a 10 o 12 caracteres, mostrar las reglas antes de guardar y rechazar contraseñas comunes. Aplicar la misma validación al crear usuarios y cambiar contraseñas.
RTF2-06	Implementar las funciones pendientes o retirar temporalmente estas opciones del menú. Ningún botón habilitado debe carecer de respuesta y ningún módulo incompleto debe presentarse como funcional.

c. Contribución de la revisión a la mejora del producto

Aunque la revisión del equipo inspector no produjo observaciones concretas, la revisión complementaria del equipo permitió detectar seis problemas, entre ellos una vulnerabilidad crítica de elevación de privilegios y dos de severidad alta relacionadas con el aislamiento entre sucursales y la exposición de la configuración de despliegue. Estos hallazgos corresponden principalmente a seguridad, control de acceso y calidad del despliegue, aspectos que no son evidentes al probar únicamente el flujo normal de uso. Cada problema quedó asociado a una tarea con criterio de aceptación y estimación, lo que permite incorporarlos de forma ordenada a la planificación y verificar

su corrección con pruebas automatizadas. Como resultado, la revisión contribuye a que el sistema llegue a la entrega final con permisos coherentes con la matriz de seguridad, un despliegue más seguro y una interfaz sin funciones aparentes que no operan.

7. Integración Continua

a. Descripción del proceso

Durante el Sprint 10 se continuó utilizando el proceso de integración continua iniciado en el sprint anterior. El equipo trabajó mediante ramas y commits incrementales que posteriormente se integraron en develop por medio de pull requests.

El proceso automatizado se implementó con GitHub Actions. El workflow se ejecutó al crear o actualizar un pull request dirigido a develop, al integrar cambios en dicha rama y de forma manual cuando fue necesario. Los jobs se ejecutaron cada vez que se realizó un pull request. Solo se aceptaron en los que todos los jobs se ejecutaron sin problemas. Para evitar consumo innecesario de recursos, las ejecuciones anteriores del mismo cambio se cancelaron automáticamente cuando se enviaba una versión más reciente.

El pipeline estuvo compuesto por tres verificaciones:

1. Backend: instalación reproducible de dependencias con npm ci, ejecución de pruebas con Jest y generación del reporte de cobertura.
2. Frontend: ejecución de pruebas con Vitest, generación de cobertura y compilación de la aplicación con Vite.
3. Integración: preparación de una instancia desechable de PostgreSQL 16 y ejecución de pruebas de integración y regresión contra una base de datos real.

Las pruebas de integración comprobaron el funcionamiento de la API con PostgreSQL y la aplicación de migraciones, incluyendo su registro, ejecución única, preservación de datos y detección de modificaciones. Los resultados se almacenaron como artefactos de GitHub Actions, junto con los reportes de cobertura y el build del frontend. Un job final denominado CI requerido consolidó los resultados y falló cuando alguna de las tres verificaciones no terminó correctamente.

b. Herramientas utilizadas

GitHub Actions
Se utilizó para ejecutar automáticamente las validaciones ante pull requests y cambios en develop.

Jest

Se utilizó para las pruebas unitarias y la cobertura del backend.

Vitest

Se utilizó para las pruebas unitarias y la cobertura del frontend.

Supertest

Se utilizó para enviar solicitudes HTTP reales a la aplicación Express durante las pruebas de integración.

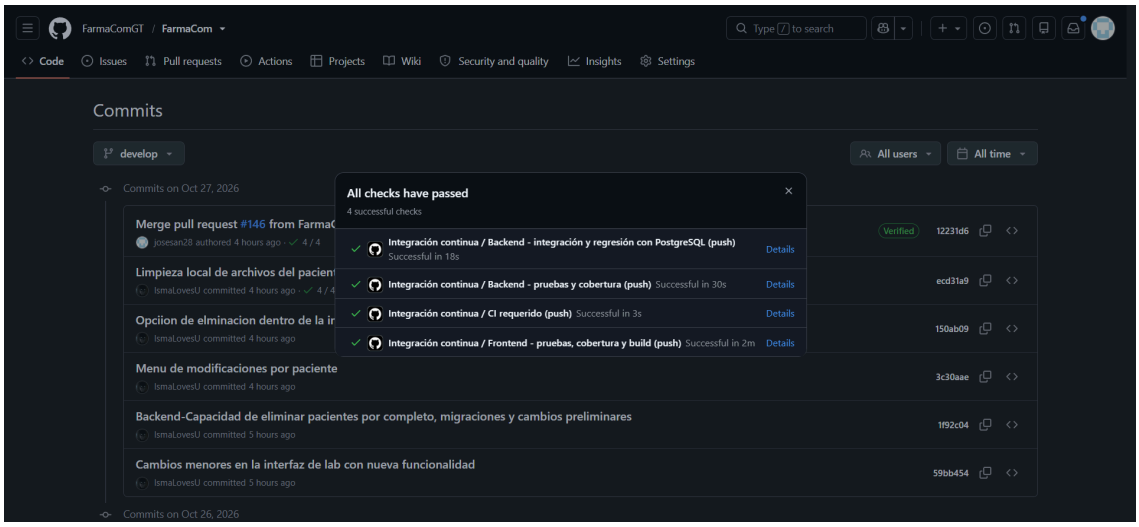
PostgreSQL 16

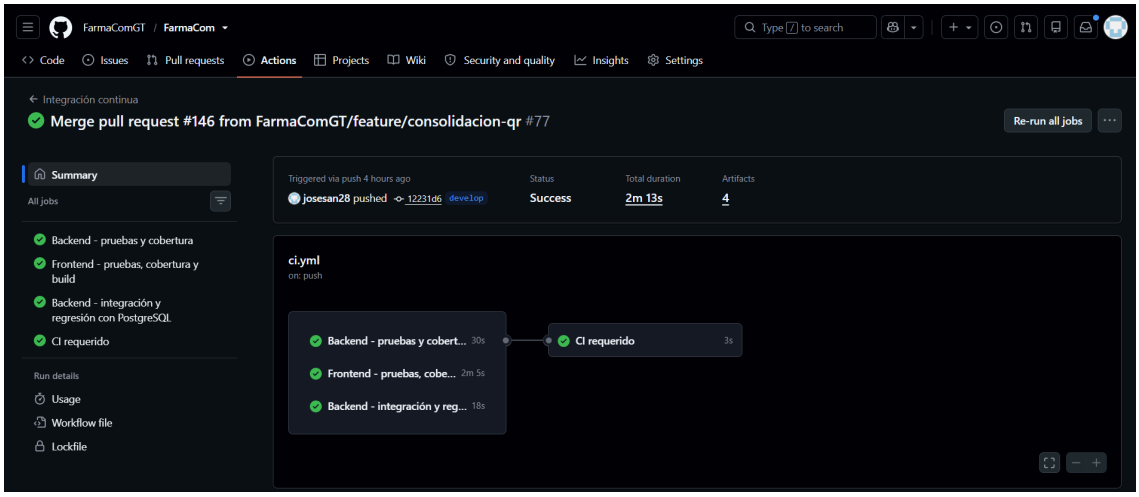
Se utilizó como base de datos real y temporal para las pruebas de integración. La base se crea dentro del runner y se elimina junto con la máquina virtual al terminar la ejecución.

Vite

Se utilizó para comprobar que el frontend puede generar correctamente un build de producción.

d. Evidencia de una semana de integración continua





En el siguiente link se pueden ver los commits con integración continua: https://github.com/FarmaComGT/FarmaCom/commits/develop/

e. Comparación del rendimiento

Etapa	Rendimiento del equipo
Antes de utilizar integración continua	Las pruebas dependían principalmente de la ejecución manual de cada integrante. Los problemas de compatibilidad podían detectarse hasta después de integrar varios cambios.
Sprint anterior	Se introdujo el workflow para automatizar pruebas de backend, frontend, cobertura, build e integración con PostgreSQL. Esto estableció una validación común para los pull requests.
Sprint 10	Se mantuvo el proceso durante el sprint y se amplió el conjunto de pruebas automatizadas y de integración. También se validaron cambios de base de datos mediante migraciones, disminuyendo el riesgo de afectar instalaciones existentes.

f. Reflexión sobre el rendimiento del equipo

La implementación de integración continua tuvo un efecto positivo en la organización y el rendimiento del equipo durante el Sprint 10. Al trabajar con ramas separadas, commits frecuentes y pull requests dirigidos a develop, cada integrante pudo avanzar en sus tareas sin intervenir directamente en el trabajo de los demás. Al mismo tiempo, el pipeline permitió comprobar que los cambios individuales continuaran siendo compatibles al momento de integrarlos.

Antes de utilizar integración continua, la validación dependía principalmente de que cada desarrollador ejecutara las pruebas en su entorno local. Esto hacía posible que un cambio funcionara de manera aislada, pero presentara errores al combinarse con otras funcionalidades. También existía una mayor dependencia de revisiones manuales y los problemas podían descubrirse cuando ya se habían acumulado varios cambios.

En el sprint anterior se estableció la base del proceso mediante GitHub Actions. La automatización de las pruebas del backend y frontend, la generación de cobertura, la compilación de la aplicación y las pruebas con PostgreSQL permitió definir una verificación común para todo el equipo. Esto ayudó a que los pull requests se revisaran con mayor confianza y a que los errores fueran visibles antes de integrar el código en develop.

Durante el Sprint 10 el proceso se mantuvo y se fortaleció con una mayor cantidad de pruebas automatizadas y escenarios de integración. Las pruebas con PostgreSQL real permitieron validar no sólo respuestas de la API, sino también persistencia, restricciones, relaciones y migraciones de la base de datos. Esta ampliación fue especialmente importante porque durante el sprint se realizaron cambios relacionados con productos, lotes, contactos, inventario y otras funcionalidades que dependen directamente del modelo de datos.

La retroalimentación automática también facilitó la coordinación. Cuando un cambio afectaba pruebas existentes, el resultado del workflow señalaba con claridad qué parte había fallado. Esto redujo la necesidad de descubrir errores mediante pruebas manuales tardías y permitió corregirlos cerca del momento en que fueron introducidos. Además, los reportes de cobertura, resultados de integración y builds almacenados como artefactos proporcionaron evidencia verificable del estado del sistema.

En comparación con el período anterior a la integración continua, el equipo tuvo un proceso más ordenado, predecible y seguro. Frente al sprint anterior, se observó una consolidación del flujo de trabajo: la automatización dejó de ser una configuración inicial y pasó a formar parte habitual de la integración de funcionalidades. En consecuencia, el equipo pudo integrar cambios frecuentes manteniendo una validación constante del backend, frontend y base de datos, lo que aumentó la confianza en la estabilidad del incremento entregado durante el Sprint 10.

8. Refactorización

a. Deuda técnica identificada

Deuda identificada	Evidencia en el proyecto	Consecuencia	Prioridad
Componentes de interfaz demasiado grandes	ProductoFormModal.jsx tiene aproximadamente 530 líneas, LoteFormModal.jsx 505 líneas y PuntoVenta.jsx 417 líneas.	Dificulta comprender, modificar y probar cada responsabilidad de forma independiente.	Alta
Servicio de ventas con demasiadas responsabilidades	VentaService.js tiene aproximadamente 468 líneas y administra validaciones, cálculos monetarios, inventario, ventas en efectivo, pagos con POS y webhooks.	Aumenta el acoplamiento y el riesgo de afectar ventas o existencias al modificar la integración de pagos.	Crítica
Métodos extensos y condicionales complejos	procesarWebhookRecurrente concentra validación, cambio de estados, rechazo de pagos, creación de ventas y actualización del inventario.	Hace más difícil seguir el flujo y probar cada escenario por separado.	Crítica
Código duplicado en la gestión de contactos	Los servicios de correos y teléfonos de casas farmacéuticas, proveedores y sucursales repiten operaciones de creación, consulta, actualización, eliminación y manejo de errores.	Una corrección debe aplicarse en varios lugares y existe el riesgo de obtener comportamientos diferentes.	Alta

Duplicación en controladores	Controladores como CategoriaController.js y CiudadController.js repiten la validación de solicitudes, bloques try/catch y construcción de respuestas de error.	Incrementa el volumen de código y dificulta mantener respuestas uniformes en la API.	Media
Responsabilidades mezcladas en las rutas	CasaFarmaceuticaRoutes.js contiene acceso directo a la base de datos para consultar proveedores asociados.	La ruta queda acoplada a PostgreSQL y rompe la separación entre rutas, controladores, servicios y DAO.	Alta
Validaciones extensas dentro de archivos de rutas	ProductoRoutes.js tiene aproximadamente 288 líneas y reúne una gran cantidad de reglas de validación junto con la declaración de endpoints.	Reduce la legibilidad de las rutas y dificulta reutilizar las mismas reglas.	Media
Uso repetido de cadenas y valores de control	Estados como pagado, fallido, cancelado, rechazado y códigos HTTP aparecen directamente en diferentes condiciones.	Un error de escritura puede generar comportamientos inconsistentes.	Media
Manejo de errores no centralizado	Cada controlador decide individualmente cómo transformar una excepción en una respuesta HTTP. Algunos servicios asignan error.status, mientras que otros lanzan errores simples.	La API puede devolver respuestas distintas para situaciones equivalentes.	Alta
Automatización de calidad incompleta	Existen pruebas unitarias y de	Una refactorización podría incorporarse	Alta

	integración, pero no hay umbrales mínimos de cobertura, scripts de análisis estático ni un flujo de integración continua en el repositorio.	sin detectar regresiones o problemas de estilo.	
Convenciones y mensajes inconsistentes	Hay diferencias de formato, nombres de módulos con mayúsculas y minúsculas distintas y mensajes sin algunas tildes, por ejemplo “sesion”, “invalido” o “esta inactivo”.	Reduce la uniformidad del código y afecta la calidad de los mensajes mostrados al usuario.	Baja

No se considera necesaria una reescritura completa de FarmaCom. La arquitectura actual ya separa gran parte del backend en rutas, controladores, servicios y DAO, y además existen pruebas para funciones importantes. Por ello, la opción adecuada es una refactorización incremental.

b. Tareas de refactorización llevadas a cabo en el Sprint 10

Tarea	Descripción	Problema que atiende	Acción realizada	Resultado
Centralizar errores y validaciones pendientes	Migración de los controladores al manejo centralizado de errores y extracción de las validaciones de productos y lotes fuera de los archivos de rutas.	Los controladores repetían bloques try/catch y las rutas contenían validaciones extensas mezcladas con la definición de endpoints.	Los 30 controladores utilizan asyncHandler y delegan los errores al middleware común. Las validaciones se trasladaron a productoValidators.js y loteValidators.js.	Los 30 controladores quedaron centralizados y ninguno conserva bloques try/catch manuales. ProductoRoutes.js pasó de 291 a 106 líneas y LoteRoutes.js de 230 a 89.
Dividir	Separación de	Los	Se crearon los	ProductoFormM

componentes grandes del frontend	responsabilidades de los formularios de productos y lotes, la pantalla de inventario unificado y el punto de venta.	componentes concentraban estado, validaciones, transformación de datos y presentación, dificultando su mantenimiento y sus pruebas.	hooks useProductoForm, useLoteForm y useFlujoVenta; además, se extrajeron secciones de formulario y componentes de inventario, carrito, cliente, caja y cobro.	odal.jsx pasó de 519 a 87 líneas y LoteFormModal.jsx de 554 a 53. PuntoVenta.jsx pasó de 486 a 379 durante la extracción principal; actualmente tiene 408 por las funcionalidades agregadas posteriormente, pero conserva la lógica separada en hooks y componentes.
Regresión de las refactorizaciones	Ejecución de pruebas para comprobar que la centralización de errores, las validaciones extraídas y la división de componentes no modificaran el comportamiento externo.	Riesgo de introducir regresiones al reorganizar código que ya era utilizado por productos, lotes, rutas y formularios.	Se agregó Refactorizacion Regresion.test.js para backend y se ampliaron ProductoFormModal.test.jsx y LoteModals.test.jsx en frontend.	Se ejecutaron 50 pruebas específicas de regresión: 22 del backend y 28 del frontend. Todas finalizaron correctamente.

c. Estado de la deuda técnica después del Sprint 10 y cómo se disminuye con lo realizado

Deuda identificada	Prioridad	Estado	Evidencia
Manejo de errores no centralizado	Alta	Resuelta	Los 30 controladores utilizan asyncHandler y ninguno contiene bloques try/catch manuales. Los errores se envían al middleware centralizado.

Duplicación del manejo de errores en controladores	Media	Resuelta	Se eliminaron los bloques repetidos de captura y respuesta de errores. Los controladores delegan esta responsabilidad a la infraestructura común.
Uso repetido de cadenas y valores de control	Media	Parcial	Los estados y métodos de pago relacionados con ventas se trasladaron a constantes compartidas. Todavía existen códigos HTTP literales en los controladores.
Validaciones extensas dentro de rutas	Media	Resuelta	Las validaciones se extrajeron a productoValidators.js y loteValidators.js. ProductoRoutes.js pasó de 291 a 106 líneas y LoteRoutes.js de 230 a 89.
Componentes de interfaz demasiado grandes	Alta	Resuleta	ProductoFormModal.jsx se redujo de 519 a 87 líneas y LoteFormModal.jsx de 554 a 53. El punto de venta conserva componentes y hooks separados.
Riesgo de regresiones durante refactorizaciones	Alta	Resuelta	Se incorporaron pruebas específicas de regresión para errores, validaciones y formularios modularizados. Las 50 pruebas ejecutadas finalizaron correctamente.
Automatización de	Alta	Resuelta	GitHub Actions

calidad incompleta			ejecuta pruebas del backend, pruebas y build del frontend, cobertura y pruebas de integración con PostgreSQL. Los resultados se guardan como artefactos.
Automatización de calidad incompleta	Alta	Resuelta	Ya hay CI con pruebas, cobertura e integración con PostgreSQL.
Validaciones extensas dentro de rutas	Media	Parcial	ProductoRoutes.js sigue con 291 líneas.
Componentes de interfaz demasiado grandes	Alta	Resuleta	Planificado para el Sprint 10.

d. Plan de refactorización

Momento	Actividad
Sprint 10	Refactorizar los componentes grandes del frontend, principalmente los formularios de productos y lotes y la lógica de PuntoVenta.jsx. También se deben migrar los controladores restantes al manejo centralizado y extraer las validaciones de ProductoRoutes.
Cierre del sprint 10	Ejecutar todas las pruebas del backend y frontend, verificar los flujos críticos de ventas e inventario y documentar la deuda solucionada y la que quede pendiente.
Entrega y presentación final	Realizar una verificación integral del sistema, y confirmar que la refactorización no modificó el comportamiento externo de FarmaCom. En esta etapa no se planifican cambios estructurales grandes, salvo correcciones indispensables encontradas durante la verificación.

La refactorización se realiza de manera incremental. Antes de cada cambio se asegura el comportamiento actual mediante pruebas, después de cada modificación se ejecutan las pruebas del módulo afectado y, antes de integrar los cambios, se verifica el sistema completo. Esta distribución permite pagar primero la deuda relacionada con las operaciones más críticas y dejar el sistema estable para la presentación final.

e. Disminución de la deuda técnica

Las refactorizaciones del Sprint 10 disminuyeron la deuda técnica al separar responsabilidades que anteriormente estaban concentradas en controladores, rutas y componentes de interfaz. En el backend, la centralización del manejo de errores estableció un comportamiento uniforme y eliminó código repetido en los 30 controladores. La extracción de las validaciones de productos y lotes permitió que las rutas quedaran enfocadas en la definición de endpoints.

En el frontend, la reducción de los formularios de productos y lotes facilitó la lectura, las pruebas y la incorporación de cambios. La lógica de estado y validación pasó a hooks especializados, mientras que las distintas partes visuales quedaron distribuidas en componentes pequeños. En el punto de venta también se separaron responsabilidades relacionadas con el flujo de venta, la caja, el cliente y el carrito.

Finalmente, las pruebas de regresión comprobaron que estas modificaciones internas conservaran el comportamiento externo. Esto permitió reducir la complejidad del código sin afectar las funcionalidades que ya utilizaban los usuarios.

9. Ejecución de presupuesto

a. Resumen del cálculo de costos y tiempo

El costo total estimado para la ejecución del proyecto se mantiene en Q100,890.00, tomando como base un esfuerzo total de 2,242 horas-hombre distribuido entre un equipo de 5 integrantes a lo largo de 30 semanas. Al encontrarnos actualmente en la fase de cierre y entrega final del Sprint 10 de un total de 10 sprints, se registra un avance del 100% tanto en la ejecución del tiempo como en el presupuesto planificado.

Adicionalmente, se contemplan los costos complementarios asociados al primer año de operación, los cuales ascienden a Q30,033.50. Debido a que la cadena de farmacias San Gabriel no posee un equipo técnico interno, opera con tres sucursales y requiere mantener su sistema centralizado con soporte continuo, se determinó viable el modelo combinado de SaaS con una tarifa única de implementación. Bajo esta modalidad, el costo estimado para el cliente durante su primer año de operación es de Q28,000.00.

b. Porcentaje gastado hasta el momento del costo total calculado

Con base en la planificación financiera, al completar el Sprint 10 se ha ejecutado el 100% del presupuesto total del desarrollo. Esto equivale a la ejecución completa del gasto acumulado de Q100,890.00 presupuestados inicialmente.

El 100% de los fondos destinados al desarrollo del proyecto ha sido devengado satisfactoriamente, cubriendo todas las actividades de desarrollo, pruebas finales, despliegue en producción y entrega formal del sistema a la cadena de farmacias.



c. Porcentaje tiempo consumido del tiempo total estimado

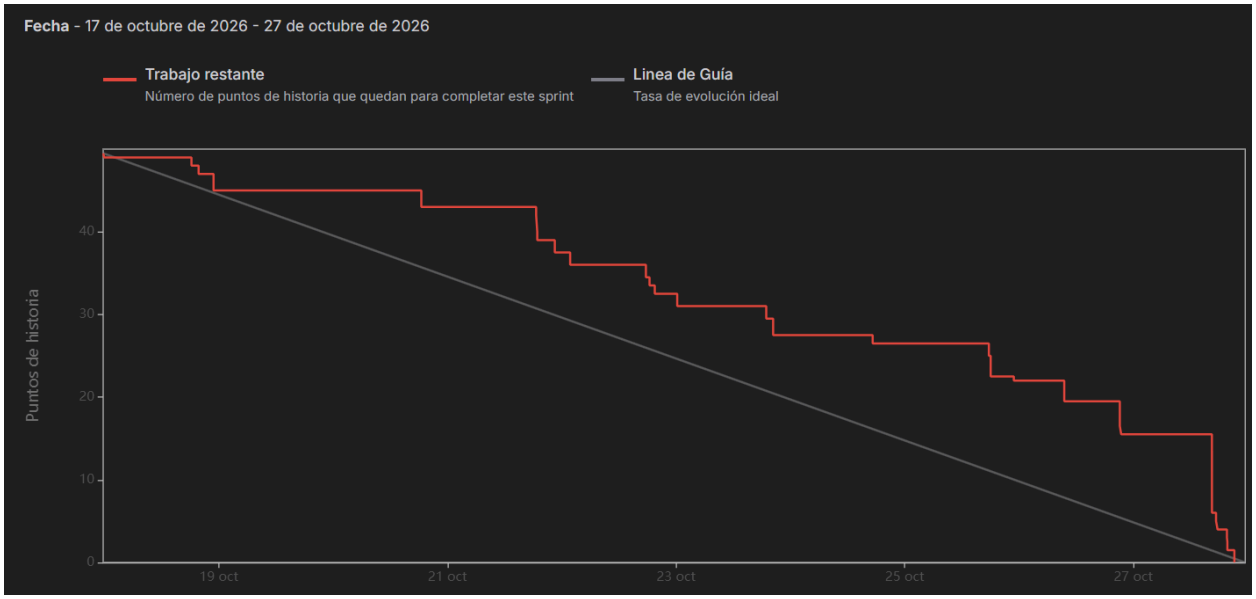
De las 30 semanas contempladas originalmente para el desarrollo del proyecto, se han utilizado las 30 semanas completas, lo que representa el 100% del tiempo total planificado. En cuanto al esfuerzo del equipo, esta progresión equivale a la totalidad de las 2,242 horas-hombre estimadas al inicio.

Con la finalización del Sprint 10, se concluyen formalmente las iteraciones del proyecto y se da por completada la fase de desarrollo e implementación del sistema.

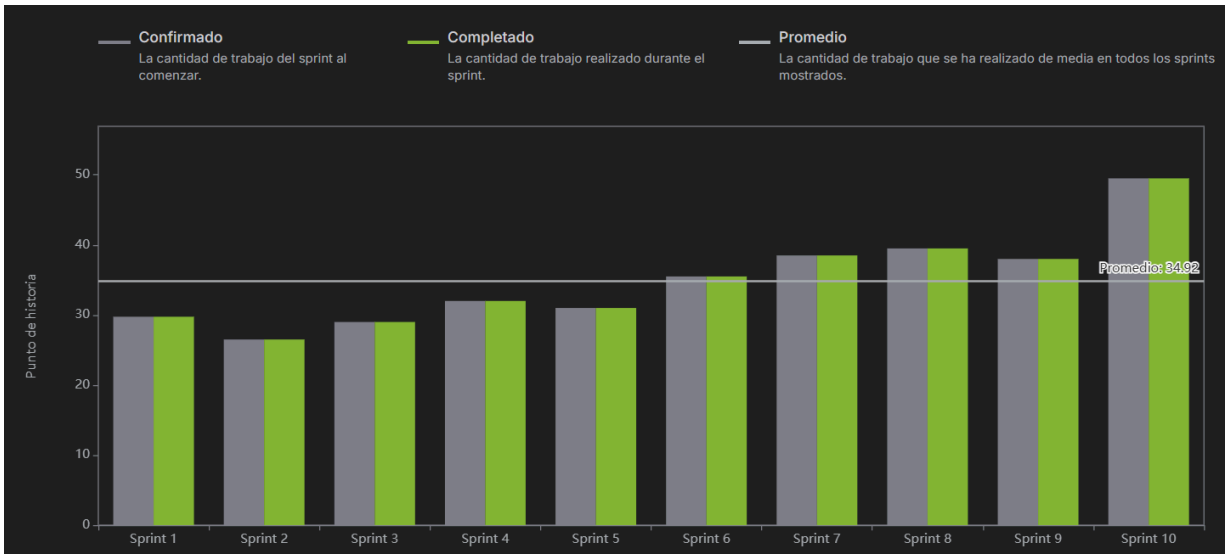


10. Resultados del Sprint

a. Gráfico Burndown



b. Métrica de velocidad



Sprint	Confirmado	Completado
Sprint 1	29.75	29.75
Sprint 2	26.5	26.5
Sprint 3	29	29
Sprint 4	32	32
Sprint 5	31	31
Sprint 6	35.5	35.5
Sprint 7	38.5	38.5
Sprint 8	39.5	39.5
Sprint 9	38	38
Sprint 10	49.5	49.5

c. Indicador numérico del éxito del sprint y su justificación

Durante el Sprint 10 se completaron los 49.5 story points comprometidos, con una efectividad del 100 % respecto al trabajo planificado. Es la velocidad más alta registrada en todo el proyecto. Supera en 11.5 SP al Sprint 9 (38 SP) y en 10 SP al Sprint 8 (39.5 SP), que hasta ahora era el máximo, y se ubica aproximadamente un 42 % por encima del promedio general, que con este sprint asciende a 34.9 SP. Además, el equipo mantuvo por décimo sprint consecutivo la coincidencia entre el trabajo confirmado y el completado, de modo que en ninguna iteración fue necesario reducir el alcance comprometido.

Para calcular el indicador se utilizó la misma fórmula de los sprints anteriores:

Éxito del Sprint = (0.7 × % de cumplimiento de SP) + (0.3 × factor de distribución del trabajo)

El porcentaje de cumplimiento corresponde a la proporción de story points completados respecto a los comprometidos. El factor de distribución, con un valor entre 0 y 1, evalúa qué tan uniforme fue el avance según el burndown.

En el Sprint 10 el cumplimiento fue del 100 %, es decir, un valor de 1.0. El burndown, sin embargo, muestra un avance menos uniforme que en el Sprint 9. Tras un descenso inicial el 18 y 19 de octubre, el trabajo restante se mantuvo prácticamente sin cambios durante cerca de dos días y medio, hasta el 21 de octubre. A partir de ese punto descendió de forma escalonada, pero siempre por encima de la línea guía, con un nuevo periodo horizontal entre el 24 y el 26 de octubre. Finalmente, alrededor de 15 SP, cerca de un tercio del total, se cerraron en las últimas horas del sprint. Esa descarga correspondió a las pruebas de integración, la configuración de la cobertura mínima en el CI, el despliegue, la documentación y los formularios LOGT. Por esta razón se estima un factor de distribución de 0.70, inferior al 0.85 del Sprint 9 y al 0.75 del Sprint 8.

Éxito = (0.7 × 1.0) + (0.3 × 0.70) = 0.91, lo que equivale a 9.1/10.

d. Discusión del éxito del sprint basado en las métricas

Las métricas muestran que el Sprint 10 fue el de mayor volumen de entrega del proyecto y, al mismo tiempo, el de mayor alcance técnico. Los 49.5 SP completados representan un incremento cercano al 30 % respecto al Sprint 9. Con ello se rompe la tendencia de estabilización observada entre los Sprints 7 y 9, cuando la velocidad osciló entre 38 y 39.5 SP. Este aumento se explica, en buena medida, porque el sprint debía cerrar el proyecto: concentró ajustes solicitados por el product owner, el refuerzo de la seguridad, el ciclo de vida de los archivos del laboratorio y la deuda técnica que

quedaba pendiente desde el Sprint 9. Que se haya mantenido el 100 % de cumplimiento con una carga tan superior al promedio indica que las estimaciones del equipo siguieron siendo confiables incluso en el sprint más exigente.

De los 49.5 SP, aproximadamente 17.5 corresponden a pruebas, refactorización, infraestructura, gestión y documentación, la misma proporción absoluta que en el Sprint 9. Los 32 SP restantes se destinaron a funcionalidad y seguridad. En ese grupo se encuentran la matriz de permisos por rol, el aislamiento entre laboratorios, la restricción de sesiones de caja, el nuevo modelo de productos y lotes, la pantalla unificada de Productos e Inventario, las promociones, los múltiples carritos, la cancelación de ventas, los contactos de clientes y el respaldo local de los resultados del laboratorio. Por lo tanto, el aumento de velocidad no se debió únicamente a tareas de soporte, sino también a un mayor volumen de valor entregado al product owner.

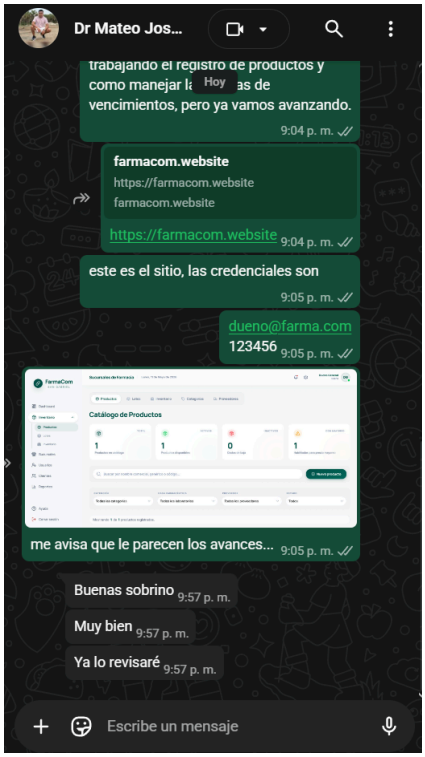
El valor de las tareas técnicas se refleja en resultados medibles cuando se comparan con los sprints anteriores:

- **Pruebas automatizadas:** se pasó de 839 a 1,279 pruebas en el backend y de 534 a 855 en el frontend, es decir, 2,134 pruebas unitarias frente a las 1,373 del Sprint 9, todas aprobadas. A ellas se suman las pruebas de integración y regresión contra PostgreSQL, que ahora incluyen las migraciones 001 a 005.
- **Cobertura:** en el frontend, las sentencias subieron de 80.72 % a 92.19 % y las líneas de 81.77 % a 93.79 %. El backend alcanzó 94.82 % en sentencias y 95.68 % en líneas. Además, el CI exige ahora una cobertura mínima del 80 %.
- **Deuda técnica:** los 30 controladores quedaron migrados al manejo centralizado de errores, frente a 15 en el Sprint 9. ProductoRoutes.js pasó de 291 a 106 líneas, LoteRoutes.js de 230 a 89, ProductoFormModal.jsx de 519 a 87 y LoteFormModal.jsx de 554 a 53. Cincuenta pruebas de regresión confirmaron que el comportamiento externo no cambió.

El burndown, por su parte, repite un patrón ya observado en el Sprint 8. Las líneas horizontales de la primera mitad corresponden a tareas que dependían de la migración del modelo de productos y lotes y de la matriz de permisos. El cierre concentrado al final, en cambio, responde a que la integración, el despliegue y la documentación solo podían completarse una vez integrado el resto del incremento. Aunque esta dependencia es en parte inevitable, el equipo no logró aplicar del todo la mejora acordada en las retrospectivas anteriores, que consistía en repartir las tareas de cierre a lo largo del sprint.

En conjunto, el indicador de 9.1/10 refleja un sprint exitoso, ligeramente inferior al 9.6 del Sprint 9 y al 9.25 del Sprint 8. Esta diferencia se debe únicamente a la menor uniformidad en la distribución del trabajo y no a un incumplimiento del alcance. Con el cierre del Sprint 10 se ejecutó el 100 % del tiempo y del presupuesto planificados, equivalentes a 30 semanas, 2,242 horas-hombre y Q100,890.00, sin desviaciones respecto a la estimación inicial.

e. Evidencias de muestra del incremento desarrollado a usuarios finales y/o product owner y comentarios al respecto



Al cierre del sprint, el incremento se presentó al product owner mediante el sistema desplegado en producción, ya que durante la demostración se recorrieron la pantalla unificada de Productos e Inventario, la agrupación de lotes por producto en el punto de venta con selección automática FEFO, las promociones, los múltiples carritos, la cancelación de ventas con motivo obligatorio, los contactos de clientes y el respaldo local de los resultados del laboratorio.

Su comentario principal se centró en la unificación de Productos e Inventario. Consideró que la nueva pantalla responde a lo que había solicitado en el Sprint 9, ya que reúne en un solo lugar la consulta de productos, existencias y lotes, también valoró que se hayan retirado las funcionalidades que ya no se utilizarían, porque el módulo resulta ahora más sencillo de recorrer. Asimismo, indicó que los ajustes realizados en los botones de la pantalla de inventario resolvieron la observación que había hecho en la revisión anterior.

Respecto al punto de venta, señaló que la agrupación de lotes por producto agiliza la atención, pues el dependiente ya no necesita elegir manualmente el lote en cada venta, y que la selección automática por fecha de vencimiento ayuda a evitar pérdidas por productos caducados de modo que las promociones le parecieron útiles para la operación de las sucursales, en especial porque muestran el precio normal, el promocional y las condiciones que deben cumplirse. Además, mencionó que los múltiples carritos permiten atender a más de un cliente a la vez sin perder la información de cada venta. En cuanto al módulo de laboratorio, consideró adecuado el respaldo local de los resultados, porque garantiza que los archivos de los pacientes se conserven en la computadora del laboratorio aunque la copia del servidor se elimine a los seis meses.

f. Retrospectiva del sprint

Como principal aspecto positivo, el equipo completó el 100 % de los 49.5 story points comprometidos, la carga más alta del proyecto, y lo hizo en el sprint de cierre, cuando el margen para recuperar atrasos era nulo. A diferencia de los sprints anteriores, el Sprint 10 no solo añadió funcionalidad, sino que también atendió los ajustes solicitados por el product owner y reforzó la seguridad del sistema con la matriz de permisos, el aislamiento entre laboratorios y la restricción de sesiones de caja. Asimismo, se resolvió la mayor parte de la deuda técnica pendiente, de modo que el sistema llega a la entrega final con una base de código más ordenada que la que tenía al inicio de la refactorización.

También se valoró la madurez alcanzada por la integración continua. En el Sprint 9 su configuración inicial había consumido más tiempo del previsto. En este sprint, en cambio, pasó a formar parte habitual del trabajo: cada pull request se validó con las pruebas de backend, frontend e integración con PostgreSQL, y la exigencia de una cobertura mínima del 80 % evitó que las nuevas funcionalidades redujeran la calidad alcanzada. Las pruebas de migraciones resultaron especialmente útiles, ya que el sprint modificó el modelo de productos y lotes sobre una base de datos con información existente.

Por otra parte, el sprint coincidió con las pruebas de experiencia de usuario en el Neurolab. Estas aportaron información objetiva sobre el flujo de venta que las pruebas tradicionales de los sprints anteriores no habían ofrecido, como el momento exacto de fricción al elegir el lote y ajustar la cantidad, así el equipo consideró valiosa esta experiencia, aunque reconoció que los problemas técnicos con los sensores y los marcadores limitaron la cantidad de datos medidos.

Como aspecto a mejorar, el trabajo volvió a concentrarse hacia el final del sprint, a pesar de que esta mejora se había acordado en las retrospectivas de los Sprints 8 y 9. El burndown muestra periodos prolongados sin avance y una descarga de cerca de un tercio de los puntos en las últimas horas. Parte de esa concentración se explica por la dependencia entre tareas. Sin embargo, el equipo reconoce que la migración del modelo de datos debió completarse antes para liberar el resto de las tareas, y que la documentación pudo redactarse de forma progresiva.

Finalmente, la revisión técnica formal complementaria dejó una lección importante. Aunque la matriz de permisos fue uno de los objetivos del sprint, la revisión detectó seis problemas, entre ellos uno crítico de elevación de privilegios, por el cual un administrador puede asignar el rol de dueño, y tres severos relacionados con el acceso entre sucursales, la configuración del despliegue y los permisos sobre clientes. Esto evidencia que las pruebas automatizadas, aunque numerosas, se enfocaron principalmente en los flujos normales de uso. Por ello, las revisiones orientadas a casos de abuso deben realizarse con mayor anticipación y no solo al cierre del proyecto.

Para evitar que estas situaciones se repitan en futuros sprints y proyectos, el equipo definió las siguientes medidas:

- Distribuir el trabajo a lo largo del sprint. Las tareas de las que dependen otras, como la migración del modelo de datos y la matriz de permisos, se priorizarán en los primeros días y deberán estar integradas antes de la mitad del sprint. En el planeamiento se ordenarán las tareas por dependencia para que ninguna quede bloqueando a las demás hasta el final.
- Redactar la documentación de forma progresiva. Las métricas, las pruebas, la refactorización y la retrospectiva se irán completando conforme se cierre cada tarea, y no al final. Cada integrante actualizará su sección del informe al mover su tarea a Finalizada en Jira.
- Repartir las tareas de cierre. El despliegue, las pruebas de integración y la configuración del CI se programarán con fechas escalonadas y no todas en el último día. De este modo, cualquier fallo en producción se detecta con margen para corregirlo.

Conclusiones

- El Sprint 10 se completó con los 49.5 story points comprometidos, la velocidad más alta del proyecto y un 100 % de cumplimiento, con una calificación estimada de 9.1/10. La diferencia respecto a los Sprints 8 y 9 se debe a la concentración del cierre en las últimas horas y no a un incumplimiento del alcance.
- Se entregaron el refuerzo de seguridad por rol, laboratorio y caja, el nuevo modelo de productos y lotes, la pantalla unificada de Productos e Inventario, la agrupación de lotes con selección FEFO, las promociones, los múltiples carritos, la cancelación de ventas, los contactos de clientes y el ciclo de vida de los archivos del laboratorio con respaldo local.
- La calidad del sistema aumentó de forma medible: se alcanzaron 2,134 pruebas unitarias aprobadas, la cobertura llegó a 92.19 % en el frontend y 94.82 % en el backend, y el CI exige ahora un mínimo del 80 %, además de validar las migraciones contra PostgreSQL.
- La refactorización completó la migración de los 30 controladores al manejo centralizado de errores, extrajo las validaciones de productos y lotes y redujo considerablemente los componentes grandes del frontend, sin modificar el comportamiento externo según las 50 pruebas de regresión.
- La revisión técnica formal identificó seis problemas de seguridad y despliegue, uno de ellos crítico, que quedaron asociados a tareas con criterios de aceptación para su corrección antes de la entrega definitiva.
- Con este sprint se ejecutó el 100 % del tiempo y del presupuesto planificados, por lo que concluye la fase de desarrollo de FarmaCom y el sistema queda preparado para su verificación final y entrega a la cadena de farmacias San Gabriel.

Anexo

1. Formulario LOGT:

Josué García - 24918

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
21/10/2026	15:00	18:00	0 min	180 min	Endurecer autenticación y configuración inicial	Ninguno
19/10/2026	10:00	12:00	0 min	120 min	Ajustar producto y lote	Ninguno
21/10/2026	19:00	21:00	0 min	120 min	Adaptar productos y lotes al nuevo modelo	Ninguno
23/10/2026	11:00	13:00	0 min	120 min	Agrupar lotes por producto en el punto de venta	Ninguno
22/10/2026	11:00	13:00	0 min	60 min	Aplicar promociones en las ventas	Ninguno
23/10/2026	13:00	14:00	0 min	60 min	Administrar y mostrar promociones	Ninguno
24/10/2026	19:00	20:00	0 min	60 min	Implementar múltiples carritos	Ninguno
26/10/2026	18:00	18:30	0 min	30 min	Despliegue y pruebas en producción	Ninguno

Andrés Ismalej - 24005

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
24/10/2026	12:00	15:25	30 min	150 min	Backend: eliminación de un paciente en el modulo de lab	Ninguno
25/10/2026	14:00	13:45	15 min	90 min	Frontend: boton de eliminación y modal	Ninguno
26/20/2026	10:00	12:25	15 min	105 min	Menu de modificaciones por paciente	Ninguno
27/10/2026	16:00	18:15	40 min	95 min	Limpieza de archivos al eliminar paciente	Ninguno

Pablo Orellana - 20555

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
23/10/2026	9:00	14:00	0 min	300 min	Backend y frontend contactos de clientes	Ninguno
25/10/2026	9:00	12:00	0 min	180 min	Tests: regresión de las refactorizaciones	Ninguno
26/10/2026	13:00	16:00	0 min	180 min	Tests: pruebas automatizadas del backend	Ninguno
26/10/2026	18:00	22:00	0 min	240 min	Tests: Pruebas automatizadas del frontend	Ninguno

José Sanchez - 24092

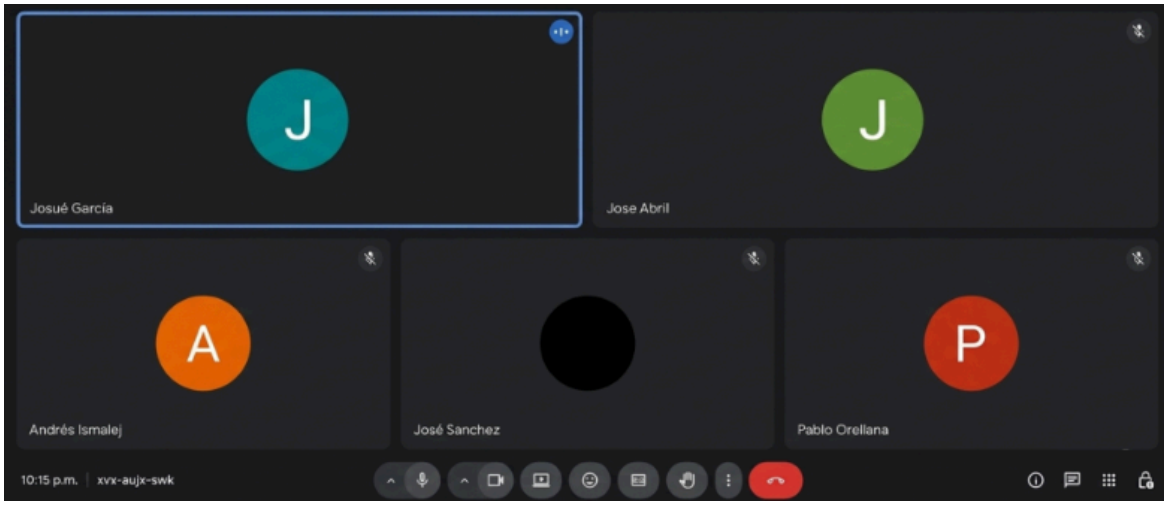
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
18/10/2026	19:00	22:00	60 min	120 min	Crear tareas de Jira	Fui a cenar
20/10/2026	17:00	18:30	0 min	90 min	Modularizar componentes	Ninguno
22/10/2026	0:00	1:30	0 min	90 min	Migraciones y seed	Ninguno
22/10/2026	22:00	23:00	0 min	60 min	Pruebas de integración PostgreSQL	Ninguno
24/10/2026	14:30	16:00	0 min	90 min	Ajustar historial de precios	Ninguno
27/10/2026	18:00	20:00	0 min	120 min	Finalizar informe	Ninguno

Jose Abril - 24585

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
19/10/2026	10:00	12:00	15 min	105 min	Seguridad: Aislar pacientes y resultados por laboratorio	Ninguna
19/10/2026	13:00	14:30	0 min	90 min	Seguridad: Restringir sesiones de caja por usuario	Ninguna
20/10/2026	12:00	13:00	0 min	60 min	Backend: Fortalecer cancelación de ventas	Ninguna
20/10/2026	15:00	17:00	30 min	90 min	Frontend: Implementar cancelación de ventas	Ninguna
21/10/2026	10:00	11:00	0 min	60 min	Casas farmacéuticas y proveedores: Revisar eliminación	Ninguna
21/10/2026	11:00	14:00	0 min	180 min	Refactorización: Centralizar errores y validaciones pendientes	Ninguna

Enlace a los formularios LOGT:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypNj7HF7U50eDfjyMDa7rLbJeJHUuNMgyNzShaK8cP8/edit?usp=sharing

2. Reuniones del equipo:


J
Josué García
J
Jose Abril
A
Andrés Ismalej
José Sanchez
P
Pablo Orellana
10:15 p.m. | xvx-aujx-swk